

REGISTRO - SEMANA 10 (Respostas das 10 etapas)

1. Situação-problema

Se o sistema registrasse a venda, mas não diminuísse o estoque do produto, a loja ficaria com informações incorretas no banco de dados. O sistema mostraria que ainda existem produtos disponíveis, mesmo após a venda, podendo causar vendas de itens sem estoque e problemas no controle da loja.

2. Ideia principal: transação

Uma transação é um conjunto de comandos que funciona como uma única operação: ou tudo é salvo, ou tudo é desfeito.

START TRANSACTION inicia a transação, COMMIT confirma as alterações e ROLLBACK cancela as mudanças feitas.

3. Base de dados para testar

O script cria o banco de dados tech_dynamics com as tabelas Clientes, Produtos e Vendas, além de inserir dados iniciais para realizar os testes de transações no MySQL.

4. Conferindo os dados antes da prática

Deve-se verificar se os produtos possuem estoque disponível e se a tabela Vendas está vazia antes dos testes.

5. Parte 1 — Transação com COMMIT

5. Passo 3:

(SIM) A venda apareceu na tabela Vendas.

(SIM) O estoque do produto diminuiu em 1 unidade após o COMMIT.

6. Parte 2 — Transação com ROLLBACK

Após o ROLLBACK, a venda não ficou salva na tabela Vendas. O comando desfaz alterações que ainda não foram confirmadas com COMMIT.

7. Parte 3 — Evitando venda com estoque insuficiente

Usamos $\text{estoque} > 0$ para evitar que o sistema diminua o estoque de um produto já zerado, protegendo os dados do banco.

8. Parte 4 — Níveis de isolamento

Os níveis de isolamento controlam como as transações acessam os dados ao mesmo tempo. O READ COMMITTED lê apenas dados confirmados, o REPEATABLE READ mantém leituras consistentes e o SERIALIZABLE oferece mais segurança, evitando conflitos entre operações.

9. Atividade prática para entregar

Tarefa 1 — Venda confirmada

Foi realizada uma venda do produto Mouse dentro de uma transação. Após o COMMIT, a venda ficou registrada na tabela Vendas e o estoque do produto diminuiu em 1 unidade.

Tarefa 2 — Venda cancelada

A venda foi iniciada dentro de uma transação, mas após a simulação de falha foi usado ROLLBACK. Assim, a venda não ficou salva na tabela Vendas.

Tarefa 3 — Segurança no estoque

A condição estoque > 0 é importante porque impede que o estoque fique negativo, evitando vendas de produtos indisponíveis.

Tarefa 4 — Reflexão sobre concorrência

15. Duas pessoas vendendo o mesmo produto ao mesmo tempo podem causar conflito no estoque e gerar dados incorretos.
16. O READ COMMITTED é melhor quando se deseja equilíbrio entre desempenho e segurança.
17. O SERIALIZABLE é melhor quando a prioridade é máxima segurança e integridade dos dados.

10. Questões rápidas de fixação

1. c) START TRANSACTION
2. a) COMMIT
3. c) ROLLBACK
4. c) REPEATABLE READ